

¿Qué pasaría si el software no tuviera reglas?

CONTEXTO

En la hiperconectividad contemporánea, donde la infraestructura, la nube y los servicios digitales están cada vez más ligados a la esencia de una persona... empiezan a surgir interrogantes fundamentales que trascienden la ingeniería de software para adentrarse más en el terreno de áreas como la filosofía del derecho y la responsabilidad civil. Preguntas tales como, **¿Quién responde por daños en fallas de seguridad del software que afecten a un usuario? ¿Es el desarrollador que escribió el código defectuoso? ¿La empresa que decidió no invertir en ciberseguridad? ¿O es el usuario por aceptar términos y condiciones que rara vez lee?**

¿Por qué es necesario regular el desarrollo de software?

La regulación en el desarrollo de software, nace de una necesidad de evitar la asimetría de información. La empresa desarrolladora tiene control total del conocimiento de sus productos, arquitectura, información, documentación, calidad de código, e incluso vulnerabilidades. Cosa que el usuario no, el usuario no tiene la certeza de que los productos que consume, realmente con un mínimo de confiabilidad o de seguridad. Es por lo anterior que la regulación nace como un mecanismo de señalización y garantía de calidad mínima, forzando a los actores del mercado a internalizar los costos de seguridad y la fiabilidad.

Si no existieran leyes ni normas , nos enfrentaremos a lo que el economista George Akerlof describió como un "Mercado de Limones". En este escenario hipotético de desregulación total:

1. **Imposibilidad de Distinción:** Los usuarios no podrían distinguir entre una aplicación segura, desarrollada bajo estándares rigurosos (como ISO 27001), y una aplicación patito, llena de agujeros de seguridad.

2. **Competencia a la baja:** Dado que la seguridad es costosa e invisible para el usuario promedio, los desarrolladores deshonestos podrían reducir costos eliminando pruebas de seguridad y auditorías. Esto les permitiría vender más barato que los desarrolladores honestos, expulsándolos eventualmente del mercado.
3. **Colapso de la Confianza:** La prevalencia de software defectuoso y el robo impune de datos erosionaron la confianza pública en la tecnología digital, frenando la adopción de innovaciones críticas para el desarrollo económico.

Anatomía de un marco regulatorio del software.

El marco regulatorio, no se refiere a un solo estándar, a una sola ley, a una sola certificación, a una sola métrica, a una sola protección... El marco regulatorio es una matriz de estas que interactúan entre sí. Para un desarrollador o una empresa en México, este marco tiene cuatro pilares fundamentales.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Esta ley aborda la relación entre el usuario y la app. No una mera prestación de servicios, una relación de custodia de información.

Esta ley transforma la relación entre usuario y app. Ya no es una relación de mera prestación de servicios, sino una relación de custodia de información.

- **Principios Rectores:** El software debe diseñarse cumpliendo principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Esto implica que una app no puede recolectar datos "por si acaso" (violación de proporcionalidad) ni usarlos para fines distintos a los informados (violación de finalidad).

El Aviso de Privacidad como Contrato: El Aviso de Privacidad no es un formalismo; es el documento vinculante donde el desarrollador se compromete a tratar los datos bajo ciertas reglas. Cambiar el funcionamiento del software sin actualizar y notificar el aviso es una violación directa de la ley.

Propiedad Intelectual (El Pilar de la Innovación)

La propiedad intelectual, es el marco regulatorio más conocido en este país, México. Se refiere a la protección del contenido creativo y técnico de una obra. Esta protección es brindada por un ente regulatorio.

Derecho de Autor (Copyright): En México, el código fuente se protege como obra literaria bajo la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Esto protege la expresión literal del código. Si alguien hace "copiar y pegar" de tu código, es un delito y una infracción civil.

Propiedad Industrial e Imagen Comercial: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) permite proteger no solo el código, sino la "Imagen Comercial" (*Trade Dress*). Esto cubre el "look and feel", la interfaz gráfica, los colores y la disposición de los menús. Si un competidor crea una app con código distinto pero que se ve idéntica para confundir al usuario, viola la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Regulación Financiera y Fintech (El Pilar de la Seguridad Crítica)

Si bien, anteriormente se habló de la regulación del contenido creativo y de su protección, una de las regulaciones con mayor importancia en el mundo moderno, es la regulación a softwares que intervengan con el patrimonio monetario de una persona. Esto ya que estas aplicaciones ejercen, quieran o no, con un gran poder sobre las personas al tener a su disposición el patrimonio neto de una persona, por ello son sujetas a fuertes regulaciones y escrutinio por parte de la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)** la cual establece requisitos técnicos específicos.

- Las instituciones deben contar con planes de continuidad de negocio (BCP) y recuperación de desastres (DRP). No es opcional tener respaldos; es un mandato legal.
- Se exige la implementación de controles de seguridad de la información, gestión de vulnerabilidades y cifrado de datos sensibles. La CNBV tiene la facultad de auditar el código y la infraestructura tecnológica de las entidades financieras.

Protección al Consumidor (El Pilar de la Equidad)

La **Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)**, vigilada por la PROFECO, protege a los usuarios contra software defectuoso, publicidad engañosa (ej. prometer funciones que la app no tiene) y términos abusivos.

- Si una app cobra una suscripción pero falla constantemente, el usuario tiene derecho a la bonificación y compensación no menor al 20% del precio pagado.
- Las cláusulas en los "Términos y Condiciones" que eximen totalmente de responsabilidad al desarrollador ("El software se entrega tal cual, sin garantías") suelen ser consideradas nulas si contravienen derechos irrenunciables del consumidor.

Qué sucede si no cumplen con este marco regulatorio?

El INAI actúa de oficio o por denuncia. Si una app filtra datos, el INAI investigará si se aplicaron las medidas de seguridad exigidas por el Artículo 19 de la LFPDPPP.

Multas Económicas: Las sanciones son astronómicas. En casos recientes documentados, bancos como Banamex y empresas como Elektra han enfrentado multas de 23 millones y 14.5 millones de pesos respectivamente por manejo indebido o filtración de datos.

Criterios de Sanción: La multa aumenta si los datos son sensibles (salud, finanzas), si hay reincidencia, o si la empresa ocultó la brecha a los usuarios y a la autoridad.

Negligencia Inexcusable: Si la filtración ocurrió porque el desarrollador usó software obsoleto ("unpatched software") con vulnerabilidades conocidas, la ley lo considera negligencia grave, eliminando atenuantes.

Además de lo anterior, los afectados, se encontraran en potestad de proceder por medios legales, en contra de aquellos desarrolladores y empresa a cargo del software que provocó dicha afectación. Esto ya que fueron provocados, daños morales y daño patrimonial. Asimismo, el marco legal de nuestro país, establece sanciones o

responsabilidad penal en caso de demostrarse que se realizó acceso ilícito a softwares, sistemas, backdoors y difusión de contenido íntimo (ley olimpia).

Uso de código sin permiso o sin licencias.

El uso de IDEs, bases de datos o herramientas de diseño sin licencia expone a la empresa a auditorías de la *Business Software Alliance* (BSA) o los titulares directos. Las multas suelen incluir el pago retroactivo de licencias a precio de lista más daños punitivos, además del riesgo técnico de introducir malware presente en los "cracks" de software pirata.

En lo que se refiere al software de código abierto, en muchas ocasiones se asume erróneamente que es libre de usar sin restricciones al no poseer un dueño como tal, estas suposiciones pueden desencadenar en una serie de acontecimientos legales catastróficos para una desarrolladora o startup, esto ya que licencias como la “**GPL (General Public License)**” resultan ser contratos estrictos, que obligan a si se hace uso de dichos códigos, se deberá de distribuir como código abierto los productos derivados o que hayan hecho uso dicho código fuente con dicha licencia.

Un escenario que se ha sido tomado por desarrolladores a juego, resulta en uno muy atractivo de estudio; Si un ex-empleado o un hacker roba el código fuente y lo compila para lanzar una app idéntica. Se da potestad al dueño de dicho código afectado a proceder con una demanda civil por daños y perjuicios + Denuncia penal por delito contra la propiedad intelectual. Además de ser posible el solicitar medidas cautelares al IMPI o a un juez para que las tiendas de aplicaciones (Apple, Google) den de baja la app infractora inmediatamente (Notice and Takedown). Por último cabe decir que la Ley Federal del Derecho de Autor establece que la indemnización no puede ser menor al 40% del precio de venta al público de cada copia ilegal vendida.

Referencias

Admin. (2025, April 24). La responsabilidad civil en las operaciones bancarias y financiera. *RRC*

Abogados - Expertos Legales para Empresas.

<https://rrca.mx/en/blog/la-responsabilidad-civil-en-las-operaciones-bancarias-y-financiera/>

Advierten violaciones en propiedad intelectual en ChatGPT – OLIVARES. (n.d.-a).

<https://www.olivares.mx/advierten-violaciones-en-propiedad-intelectual-en-chatgpt/>

Advierten violaciones en propiedad intelectual en ChatGPT – OLIVARES. (n.d.-b).

<https://www.olivares.mx/advierten-violaciones-en-propiedad-intelectual-en-chatgpt/>

¿En qué responsabilidades puede incurrir quien difunda ilegítimamente contenidos sensibles de terceros? (n.d.). AEPD.

<https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/15-canal-prioritario-para-contenidos-sensibles-en-internet/FAQ-1507-en-que-responsabilidades-puede-incurrir-quien-difunda-ilegitimamente-contenidos-sensibles-de-terceros>

Gaptain. (2025, December 10). Riesgos de licencias open source: Guía de Cumplimiento para desarrolladores - Alfabetización y Salud digital. *Blog Educación y Bienestar digital.*
<https://gaptain.com/blog/riesgos-licencias-open-source/>

Martino, T. (2026, January 11). Estafa informática: la Justicia ordenó que un banco responda por la mitad del daño sufrido por una clienta. *Infobae.*
<https://www.infobae.com/judiciales/2026/01/11/estafa-informatica-la-justicia-ordeno-que-un-banco-responda-por-la-mitad-del-dano-sufrido-por-una-clienta/>

Padua, M. (2025, September 18). Protección de datos personales en México: Guía esencial. *IT Masters Mag.*
<https://www.itmastersmag.com/ciberseguridad/proteccion-de-datos-personales-en-mexico/>

Secretaria General. (2025). *LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES*. Gobierno de Mexico.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/>

Servicios de Auditoría de Software. (n.d.). *Marco Normativo y Legal - QA y Auditoría de Software*. <https://www.calidaddesoftware.com/normativa.php>

Splashtop. (2026, January 14). *Riesgos y vulnerabilidades del software sin parches*. <https://www.splashtop.com/es/blog/risks-and-vulnerabilities-of-unpatched-software>

Vercelli, A., & Carnota, R. (2022a, December 6). *Las regulaciones de los programas de computación: desarrollo tecnológico, marcos regulatorios y conflictos políticos en Brasil y Argentina en la década de 1980*. Vercelli | Pasado Abierto. <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/6101/6669>

Vercelli, A., & Carnota, R. (2022b, December 6). *Las regulaciones de los programas de computación: desarrollo tecnológico, marcos regulatorios y conflictos políticos en Brasil y Argentina en la década de 1980*. Vercelli | Pasado Abierto. <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/6101/6669>

Violación de las licencias de GNU - Proyecto GNU - Free Software Foundation. (n.d.). <https://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.es.html>